

8. hét - Kötődobozok, elágazások és egyszerű vezetékkötések

22-24. óra - Kötődobozok kiválasztása, vezetékek rendezett elágaztatása és egyszerű vezetékkötések ellenőrzése.

Történelmi nyitó

A lakás- és műhelyhálózatok terjedésével a vezetékek már nem csak ponttól pontig futottak. Szükség lett biztonságosan kialakított elágazási pontokra: kötődobozokra, szerelvénydobozokra és rendezett vezetékkötésekre. A doboz feladata ma is egyszerűnek tűnik, de szakmailag nagyon fontos: védje a kötést, tegye ellenőrizhetővé az elágazást, és akadályozza meg a véletlen érintést.

1. Miért kell kötődoboz?

A kötődoboz nem díszítőelem, hanem védelmi és szerelési hely. Benne a vezetők elágazása áttekinthetően, mechanikailag védetten és később is hozzáférhetően alakítható ki. A kötés nem lóghat szabadon, nem szorulhat fedél alá, és nem sérülhet meg a doboz lezárásakor.

2. Dobozfajták és szerepük

Doboz / hely	Feladat	Figyelt kell
Kötődoboz	Vezetékek elágaztatása, kötések elhelyezése	Hozzáférhetőség, fedél, elegendő hely
Szerelvénydoboz	Kapcsoló, dugalj vagy készülék fogadása	Rögzítés, mélység, vezetékvezetés
Elosztódoboz	Több áramkör rendezett elágazása	Jelölés, elkülönítés, terhelhetőség
Nedves térbe való doboz	Fokozott környezeti védelem	Megfelelő IP-védettség és tömszelence

3. Egyszerű elágazás kialakítása

A vezető útját előre meg kell tervezni. A bejövő és elmenő vezetők ne kereszteződjenek feleslegesen, a kötőelem legyen látható és ellenőrizhető. Az azonos rendeltetésű vezetők összetartozását jelöléssel vagy rendezett elhelyezéssel kell egyértelművé tenni.

4. Vezetékkötés a dobozban

A kötéshez olyan kötőelemet kell választani, amely megfelel a vezető anyagának, keresztmetszetének és kialakításának. A vezető blankolási hossza legyen a gyártói előírásnak megfelelő. A szigetelés ne kerüljön a szorítófelület alá, de csupasz vezetőréssz se maradjon szabadon.

5. Ellenőrzési sorrend

Szemrevételezés vezetők azonosítása kötőelem ellenőrzése mechanikai próba doboz zárhatóságának ellenőrzése. A fedél felhelyezése nem nyomhatja meg a kötést, és nem húzhatja ki a vezetőt a kötőelemből.

Tipikus hibák

Túl kevés hely a dobozban; rendezetlen vezetékek; túl hosszú vagy túl rövid blankolás; több vezető szabálytalan összefogása; hiányzó fedél; hozzáférhetetlenül elvakolt kötődoboz; jelöletlen vezetők; nedves helyen nem megfelelő IP-védettségű doboz.

Összefoglalás

A jó kötődobozos elágazás három alapja: megfelelő doboz + rendezett vezetékvezetés + ellenőrzött kötés.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a kötődoboz feladata egy villamos szerelésben?
2. Miért fontos, hogy a kötés később is hozzáférhető legyen?
3. Milyen hibát okozhat a túl rövid vagy túl hosszú blankolás?
4. Mit kell ellenőrizni a doboz lezárása előtt?
5. Milyen szempont szerint választunk dobozt nedves környezetbe?

Nézd meg!

Keress rövid szakmai bemutatót kötődoboz szereléséről vagy WAGO jellegű kötőelemek dobozban történő alkalmazásáról. Figyeld meg a vezetékek rendezését, a blankolási hosszt és a fedél felhelyezését.

Következő hét

9. hét: Kapcsolók és dugaljak szerelési alapjai. A szerelvénydoboz, a vezetékbekötés és a biztonságos rögzítés következik.